Technische Hochschule Ingolstadt

Studienplan

Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)

Fakultät Informatik

Sommersemester 2026

Stand: 20.01.2026

Dieser Studienplan tritt am 15.03.2026 in Kraft. Er ergänzt und präzisiert die Studien- und Prüfungsordnung für den Studiengang Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23) an der Technischen Hochschule Ingolstadt und dient der Sicherstellung des Lehrangebots sowie der Information der Studierenden.

Inhalt

1 Zusammenfassung 3

2 Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) .. 4

3 Besonderer Hinweis 5

4 Modulbeschreibungen 6

4.1 Allgemeine Pflichtmodule 7

Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik 7

Security Engineering in der IT 9

Computer-Forensik und Vorfallsbehandlung 11

Ereignisbasierte Dateninfrastrukturen 13

Masterarbeit 15

4.2 Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule 17

Data Analytics 17

Enterprise Architecture Management 19

GPU Programming 21

Hochleistungsdatenhaltungssysteme 23

Konzeption und Management von Geschäftsdaten 25

4.3 Interdisziplinäre Wahlpflichtmodule 27

Dienstleistungsmanagement und Digital Services 27

Entrepreneurship 30

Social Implications of Artificial Intelligence 32

1 Zusammenfassung

Der Text beschreibt das Lehrangebot des Master-Studiengangs Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23) für das Sommersemester 2026.

Weitere Informationen zum Studiengang und zum Curriculum finden Sie im Modulhandbuch, dessen aktuelle Version auf der Webseite des Studiengangs (im Abschnitt „Modulhandbuch“) zur Verfügung steht:

https://www.thi.de/informatik/studiengaenge/cloud-applications-und-security-engineering-msc/

Die weiteren Bestimmungen sind in den folgenden Satzungen geregelt:

- Studien- und Prüfungsordnung für Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23): https://www.thi.de/hochschule/ueber-uns/hochschulorganisation/stabsstelle-recht/satzungen-fakultaet-informatik/masterstudiengaenge-i/spo-cloud-applications-und-security-engineering/
- Weitere relevante Satzungen, wie die Grundordnung der THI sowie die Allgemeine Prüfungsordnung (APO), finden Sie hier: https://www.thi.de/hochschule/ueber-uns/hochschulorganisation/stabsstelle-recht/allgemeine-satzungen/

2 Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb)

Das Angebot der Wahlpflichtmodule kann selbstständig um fachwissenschaftliche Wahlpflichtfächer der VHB (Virtuelle Hochschule Bayern) ergänzt werden. Dafür gilt folgendes:

Wichtig:

- Studierende informieren sich selbstständig über das VHB Angebot unter www.vhb.org.
- Vor Belegung des Fachs muss sich der Studierende bis spätestens 3 Wochen nach Semesterbeginn beim Studiengangleiter erkundigen, ob das VHB-Fach als fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach des Studiengangs grundsätzlich angerechnet werden kann.
- Nach erfolgreicher Absolvierung des VHB-Fachs ist ein Antrag auf Anrechnung zu stellen.
- VHB-Fächer erscheinen nicht im Prüfungsangebot der Fakultät. Eine Anmeldung über die Systeme der THI ist nicht möglich.
- Prüfungstermin und Prüfungsort werden vom VHB-Kursleiter bestimmt. Eine terminliche Überschneidungsfreiheit mit THI-Prüfungen wird nicht garantiert.
- Studierende entscheiden selbstständig, ob sie sich ein VHB-Fach als fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach anrechnen lassen wollen.

3 Besonderer Hinweis

Wichtig:

Ist zur Ablegung einer Wiederholungsprüfung die **aktive Teilnahme an einer nicht angebotenen Lehrveranstaltung notwendig**, z.B. bei Praktika und Seminaren, so ist der Studierende verpflichtet, dies in den **ersten zwei Semesterwochen mit dem zuständigen Studienganglei-ter zu besprechen**.

Nach Ablauf dieser Frist besteht für den Studierenden kein Anspruch mehr darauf, diese Wiederholungsprüfung im aktuellen Semester ablegen zu können!

4 Modulbeschreibungen

4.1 Allgemeine Pflichtmodule

Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik			
Modulkürzel:	CASE_AES	**SPO-Nr.:**	1
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Pflichtfach	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Hafenrichter, Bernd
Dozent(in):	Hafenrichter, Bernd
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	1: Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

1: schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Grundlegende Erfahrung in der Entwicklung kleinerer Software-Systeme und damit verwandter Technologien (UML, Programmierung, Datenbanken)

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul

- können die Studierenden die Bedeutung der Software Architektur und deren Einfluss auf den Lebenszyklus einer Software wiedergeben.
- sind die Studierenden in der Lage, Funktionale und Nicht-Funktionale-Anforderung auf verschiedene Ebenen einer Architektur abzubilden.
- können die Studierenden komplexe Software-Architekturen entwerfen und umsetzen.
- können die Studierenden das Prinzip Inversion of Control auf Basis einer objektorientierten Programmiersprache anwenden.
- sind die Studierenden in der Lage, Anforderung auf ein wohl strukturiertes Software-Design zu übertragen.
- sind die Studierenden in der Lage, einen Katalog an Design-Patterns zu beschreiben und können diese auf konkrete Problemstellungen übertragen.

- können die Studierenden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Muster und die Auswirkung auf das Design einschätzen.
- sind die Studierenden in der Lage, die wichtigsten Bestandteile professioneller Buildumgebungen aufzuzählen.

Inhalt:

- Grundlagen: Definition Software Architektur und Grundprinzipien
- Die Struktursicht: Komponentenarchitektur auf Basis von Container- und Dependency-Injection, Dependency-Management, Schnittstellen Design
- Die physische Sicht: Eigenschaften hochverfügbarerer Anwendung, Architekturmuster verteilter und hochverfügbarer Systeme, Resiliente Programmierung
- Die Prozesssicht: Architekturmuster für auftragsbasierte Serversysteme, Asynchrone Programmierung und Fluent Interfaces
- Skalierbarer Softwarearchitekturen: Die Skalierungspyramide, Muster zur Skalierung von Datenbankzugriffen, Muster zur Skalierung der Businesslogik
- Die logische Sicht: Die SOLID-Designprinzipien, Domain Driven Design, Design Pattern: Erzeugerpattern, Strukturpattern und Verhaltenspattern
- Weiterführende Architekturansätze und Muster: Microservice Architecture und Patterns für Microservices, Hexagonale Architektur, Enterprise Patterns
- Elemente professionellen Software-Entwicklung: Clean Code, DevOps, CI/CD, Source-Code Management

Literatur:

- GOLL, Joachim, 2014. *Architektur- und Entwurfsmuster der Softwaretechnik: mit lauffähigen Beispielen in Java* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien PDF e-Book. ISBN 978-3-658-05531-8, 978-3-658-05532-5. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-658-05532-5.
- SIEDERSLEBEN, Johannes, 2006. *Moderne Softwarearchitektur: umsichtig planen, robust bauen mit Quasar*. Heidelberg: dpunkt-Verl.. ISBN 3-89864-292-5
- MARTIN, Robert C., 2014. *Clean code: a handbook of agile software craftsmanship*. 13. Auflage. Upper Saddle River, NJ ; Munich [u.a.]: Prentice Hall. ISBN 978-0-13-235088-4, 0-13-235088-2
- FOWLER, Martin, 2015. *Patterns of enterprise application architecture*. 21. Auflage. Boston, Mass. ; Munich [u.a.]: Addison-Wesley. ISBN 978-0-321-12742-6
- EVANS, Eric, 2014. *Domain-driven design: tackling complexity in the heart of software*. 20. Auflage. Boston, Mass. ; Munich [u.a.]: Addison-Wesley. ISBN 978-0-321-12521-7, 0-321-12521-5

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Security Engineering in der IT

Modulkürzel:	CASE_SEIT	**SPO-Nr.:**	3
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Pflichtfach	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Hof, Hans-Joachim
Dozent(in):	Hof, Hans-Joachim
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	3: Security Engineering in der IT
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

3: schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Betriebssysteme, Netzwerke, Programmierung, Software Engineering sowie Grundkenntnisse IT-Sicherheit

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul sind die Studierenden in der Lage

- den Schutzbedarf von IT-Systemen strukturiert nach gängigen Standards herzuleiten.
- grundlegende Designprinzipien sicherer IT-Systeme, insbesondere unter Berücksichtigung moderner ver-teilter Systeme, zu erklären.
- grundlegende Security Design Patterns zu erklären.
- Designprinzipen und Design-Patterns anzuwenden, um eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die dem gewünschten Sicherheitsniveau entspricht.
- IT-Systeme auf die Erfüllung des angestrebten Schutzniveaus hin zu analysieren und eine fundierte Bewertung abzugeben.
- Designprinzipen und Design-Patterns zur Erweiterung einer bestehenden Sicherheitsarchitektur anwenden, um das gewünschte Sicherheitsniveau zu erreichen.
- Maßnahmen zur Vermeidung identifizierter Risiken, z.B. sicherheitsrelevanter Schnittstellenrisiken, zu entwickeln.

Inhalt:
• Motivation und Ziele der Cybersicherheit • Wesentliche kryptographische Bausteine zum Schutz von Systemen • Security Requirements Engineering • Security Development Lifecycle • Reifegradmodelle • Sicherheitsprinzipien • Securityarchitekturmuster • Modellbasierte Sicherheit • Testen von IT-Sicherheit • Sicherer Betrieb von IT-Systemen
Literatur:
• ANDERSON, Ross, 2020. *Security engineering: a guide to building dependable distributed systems* [online]. Indianapolis: Wiley PDF e-Book. ISBN 978-1-119-64468-2, 978-1-119-64283-1. Verfügbar unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119644682. • MEAD, Nancy R. und Carol C. WOODY, 2017. *Cyber security engineering: a practical approach for systems and software assurance*. Boston: Addison-Wesley. ISBN 978-0-134-18980-2, 0-134-18980-9 • PAULUS, Sachar, 2011. *Basiswissen sichere Software: Aus- und Weiterbildung zum ISSECO Certified Professional for Secure Software Engineering*. Heidelberg: Dpunkt.verlag. ISBN 978-3-89864-726-7, 978-3-86491-052-4
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Computer-Forensik und Vorfallsbehandlung

Modulkürzel:	CASE_CFV	**SPO-Nr.:**	4
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Pflichtfach	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Hahndel, Stefan
Dozent(in):	Hahndel, Stefan
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	4: Computer-Forensik und Vorfallsbehandlung
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

4: prA - praktische Arbeit mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation

Weitere Erläuterungen:

Jeder Teilnehmer bekommt eine konkrete praktische Fragestellung aus dem Bereich der Computerforensik zur individuellen Bearbeitung während des Semesters. Am Ende des Semesters werden Vorgehensweise und Ergebnisse bei der Durchführung der praktischen Arbeit in einer Kurzpräsentation erläutert und eine Dokumentation der praktischen Arbeit beim Dozenten abgegeben.

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Grundlagen der Programmierung/Programmierkenntnisse; Grundkenntnisse Betriebssysteme; Grundkenntnisse IT-Sicherheit

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul

- sind die Studierenden in der Lage, theoretische Grundlagen der Computer-Forensik und entsprechende Prozessmodelle basierend auf Carrier's Hypothesen-basierten Ansatz und seinem Referenzmodell für Daten auf Dateisystemen wiederzugeben.
- sind die Studierenden in der Lage, wichtige Angriffsmuster auf Computersysteme zu beschreiben und wissen, welche Spuren diese hinterlassen.
- können die Studierenden Dateisysteme einer forensischen Analyse unterziehen.
- können die Studierenden die wichtigsten Methoden zu Netzwerk-/Internet-Forensik und Malware Analyse beschreiben.

Inhalt:

- Methoden von Angreifern und typische Angriffsmuster
- Prozessmodelle für Forensic Computing
- Technologie moderner Speichersysteme: Harddisk, SSDs, DRam, Flash, MRams etc.
- Disk Volumes und Partitionen im Detail
- Diverse Dateisysteme, Verfahren zur Wiederherstellung von Daten (FAT, NTFS und Unix/Linux-Dateisysteme)
- Netzwerk und Internet-Forensik: z.B. Aufspüren von HTTP-Requests und Emails
- Fortgeschrittene Werkzeuge zur Computer-Forensik
- Umgang mit verschlüsselten Daten, Aufspüren von Verschlüsselung
- Grundlagen der Multimedia-Forensik (Analyse von Bild- und Audiodaten)
- Fortgeschrittene Carvingtechniken

Literatur:

- GESCHONNECK, Alexander, 2014. *Computer-Forensik: Computerstraftaten erkennen, ermitteln, aufklären*. Heidelberg: dpunkt.Verlag. ISBN 3-86490-133-2, 978-3-86490-133-1
- KUHLEE, Lorenz und Victor VÖLZOW, 2012. *Computer-Forensik Hacks*. Beijing [u.a.]: O'Reilly. ISBN 978-3-86899-121-5, 3-86899-121-2
- WILLER, Christoph, 2012. *PC-Forensik: [Daten suchen und wiederherstellen]*. Böblingen: C & L, Computer- und Literaturverl.. ISBN 978-3-936546-60-6, 3-936546-60-6
- DEWALD, Andreas und Felix C. FREILING, 2015. *Forensische Informatik*. Norderstedt: BoD - Books on Demand. ISBN 978-3-842-37947-3
- CARRIER, Brian, 2011. *File system forensic analysis*. Upper Saddle River, NJ [u.a.]: Addison-Wesley. ISBN 0-321-26817-2, 978-0-321-26817-4
- SIKORSKI, Michael und Andrew HONIG, 2012. *Practical malware analysis: the hands-on guide to dissecting malicious software*. San Francisco: No Starch Press. ISBN 978-1-59327-290-6, 1-59327-290-1
- LIGH, Michael Hale und andere, 2014. *The art of memory forensics: detecting malware and threats in Windows, Linux, and Mac memory*. Somerset: Wiley. ISBN 978-1-118-82504-4, 978-1-118-82499-3

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Ereignisbasierte Dateninfrastrukturen

Modulkürzel:	CASE_EDI	**SPO-Nr.:**	5
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Pflichtfach	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Apel, Sebastian
Dozent(in):	Apel, Sebastian
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	5: Ereignisbasierte Dateninfrastrukturen
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

5: schrP90 - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Aus dem bereits absolvierten Bachelor-Studiengang sollten folgende Grundlagen vorhanden sein: Relationale Datenbanksysteme, Netzwerktechnik (TCP/IP) Stack, Client/Server-Modell, Programmiersprachen (Java, Python), Revision Control (Mercurial oder Git), Grundkenntnisse in Linux (Installation und Konfiguration von Programmen, Arbeiten auf der Kommandozeile).

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul

- können die Studierenden grundlegende Technologien differenzieren, die die Basis für Datenhaltungs- und Analysesysteme bilden, welche Datenströme speichern und bearbeiten können.
- sind die Studierenden in der Lage, darzustellen, warum große Datenmengen mit ausschließlich vertikal skalierenden Systemen nicht beherrscht werden können und warum horizontal skalierbare, ereignisbasierte Ansätze erfolgversprechend sind.
- können die Studierenden unterschiedliche Ausprägungen des verteilten Verarbeitens von Datenströmen vergleichen, deren wesentliche Eigenschaften beschreiben und die Stärken und Schwächen der einzelnen Varianten im Kontext ereignisbasierter Ansätze analysieren.
- können die Studierenden Strategien zum Austausch von Nachrichten und Ereignissen in stark verteilten Systemen, insbesondere Cloud-Umgebungen, nutzen.

- können die Studierenden asynchrone Ansätze zur Verarbeitung von Nachrichten und Ereignissen implementieren.
- sind die Studierenden in der Lage, verschiedene Ansätze des verteilten Rechnens und der verteilten Datenhaltung zu bewerten und abhängig von der Problemstellung eine geeignete Ausprägung auszuwählen.

Inhalt:

- Grundlagen im Kontext von Events, Messaging, Big Data, IoT und Parallelisierung
- Asynchroner Austausch von Nachrichten in verteilten Systemen
- Stream(ing)-APIs und Reactive Programming
- Data Stream Processing mit Kafka Streams und Apache Flink
- Ereignisbasierte Abfragesprachen: ksqlDB und Siddhi
- Konzepte und Implementierung der verteilten Datenhaltung

Literatur:

- LUCKHAM, David C., 2002. *The power of events: an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems*. Boston [u.a.]: Addison-Wesley. ISBN 0-321-95183-2, 978-0-321-95183-0
- HEDTSTÜCK, Ulrich, 2020. *Complex event processing: Verarbeitung von Ereignismustern in Datenströmen* [online]. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg PDF e-Book. ISBN 978-3-662-61576-8. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61576-8.
- SEYMOUR, Mitch und Jay KREPS, February 2021. *Mastering Kafka streams and ksqlDB: building real-time data systems by example*. Beijing ; Boston ; Farnham: O'Reilly. ISBN 978-1-4920-6249-3

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Masterarbeit

Modulkürzel:	CASE_MA	**SPO-Nr.:**	13
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Pflichtfach	3
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	Winter- und Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Apel, Sebastian
Dozent(in):	Alle Professorinnen/Professoren,
Leistungspunkte / SWS:	30 ECTS / 0 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 0 h Selbststudium: 750 h Gesamtaufwand: 750 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	13: Masterarbeit
Lehrformen des Moduls:	MA - Masterarbeit

Prüfungsleistungen:

13: MA - Master-Abschlussarbeit

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Das Thema der Masterarbeit wird frühestens zu Beginn des zweiten Studiensemesters ausgegeben. Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit setzt voraus, dass mindestens Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von 30 ECTS erfolgreich abgelegt wurden.

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach der erfolgreichen Erstellung der Masterarbeit

- können die Studierenden ein Problem selbstständig und unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden bearbeiten.
- können die Studierenden Anforderungen, alternative Lösungsvorschläge sowie möglicherweise die Ausarbeitung einzelner Lösungsansätze bewerten und schriftlich in einer überzeugenden und nachvollziehbaren Weise darstellen.
- haben die Studierenden gelernt, eine umfangreiche Aufgabenstellung durch effektives Zeitmanagement in einem vorgegebenen Zeitrahmen zum Abschluss zu bringen.

Inhalt:

Die Masterarbeit ist der fachwissenschaftliche Abschluss eines Masterstudiums. Sie soll belegen, dass ein Student / eine Studentin in der Lage ist, eine komplexe Aufgabenstellung aus dem Themenfeld des Studiengangs selbstständig und unter angemessenem Einsatz geeigneter wissenschaftlicher Methoden zu bearbeiten.

Die / der Studierende bearbeitet die Aufgabenstellung selbstständig. Hierfür ist der Wille und die Befähigung zur Bearbeitung und zum erfolgreichen Abschluss einer Aufgabenstellung nötig, sowie ggfs. auch Kreativität bei der Lösungsfindung und / oder -gestaltung,

Die Erstellung einer Masterarbeit erfordert Wissen und Können auf vier Gebieten:

- Das jeweilige fachliche Wissen, welches zur Bearbeitung des Themas der Masterarbeit benötigt wird
- Techniken, Methoden und Vorgehensweisen des wissenschaftlichen Arbeitens
- Projektmanagement (insbesondere Zeitplanung und Controlling)
- gegebenenfalls Präsentationstechniken

Im Allgemeinen sucht sich die / der Studierende selbstständig ein Thema für die Masterarbeit. Themen werden entweder hochschulintern von Professoren oder wissenschaftlichen Mitarbeitern der Hochschule in Aushängen (auch online) angeboten, oder ergeben sich aus der Kooperation der/des Studierenden mit einer externen Firma.

Im Fall einer externen Themenstellung muss die/der Studierende eine/n Dozentin/en der Hochschule als Erstprüfer/in gewinnen. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, die Themenstellung und die geplante Herangehensweise in einer kurzen Ausarbeitung zu skizzieren. Dieses Exposé dient dazu, der / dem als Erstprüfer/in gewünschten Dozentin/en einen Themenüberblick der Arbeit zu vermitteln.

Literatur:

- BALZERT, Helmut, Marion SCHRÖDER und Christian SCHÄFER, 2017. *Wissenschaftliches Arbeiten: Ethik, Inhalt & Form wiss. Arbeiten, Handwerkszeug, Quellen, Projektmanagement, Präsentation*. Berlin ; Dortmund: Springer Campus. ISBN 978-3-96149-006-6
- KORNMEIER, Martin, 2021. *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation* [online]. Bern: Haupt Verlag PDF e-Book. ISBN 978-3-8385-5438-9. Verfügbar unter: https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838554389.

Anmerkungen:

Neben der o.a. themenunabhängigen Literatur zum wissenschaftlichen Arbeiten, Schreiben und Präsentieren ist abhängig von der konkreten inhaltlichen Themenstellung themenspezifische Literatur für die Masterarbeit heranzuziehen.

4.2 Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule

Data Analytics			
Modulkürzel:	BISE_DA	**SPO-Nr.:**	7, 8, 9
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Kaiser, Melanie
Dozent(in):	Kaiser, Melanie
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	7: Data Analytics
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

7: LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul sind die Studierenden in der Lage,

- die Bedeutung der Datenanalyse und deren Einsatzmöglichkeiten darzustellen.
- grundlegende Verfahren der Datenanalyse wiederzugeben und diese zur Beschreibung und Exploration von Datenquellen einzusetzen.
- grundlegende statistische Kennwerte zur uni- und bivariaten Beschreibung von Datenstrukturen zu berechnen, zu erklären und zu interpretieren.
- Verteilungen und Zusammenhänge in Daten anhand geeigneter graphischer Darstellungsformen zu visualisieren.
- Einsatzgebiete und Funktionsweise grundlegender Verfahren des maschinellen Lernens zu erklären.
- Vorgehensweisen zur Evaluation der Ergebnisse zu beschreiben.

• grundlegende Verfahren der Datenanalyse und des maschinellen Lernens mittels der Programmiersprache Python eigenständig auf neue Aufgabenstellungen anzuwenden und die Ergebnisse anhand geeigneter Kennzahlen zu bewerten und zu interpretieren.
Inhalt:
• Bedeutung und Einsatzgebiete der Datenanalyse • Grundlagen Python und Einsatz von Python zur Datenanalyse • Deskriptive Analysen • Datenvisualisierung • Datenaufbereitung • Modellierung und Machine-Learning-Algorithmen • Evaluation der Ergebnisse • Durchführung von Verfahren des maschinellen Lernens mittels Python und Anwendung auf konkrete Aufgabenstellungen
Literatur:
• GRUS, Joel, 2019. *Data Science from Scratch: first principles with Python*. Bejing ; Boston ; Farnham ; Sebastopol ; Tokyo: O'Reilly. ISBN 978-1-492-04113-9 • NELLI, Fabio, 2018. *Python data analytics: with Pandas, NumPy, and Matplotlib* [online]. Berkeley, CA: Apress PDF e-Book. ISBN 978-1-4842-3913-1. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-3913-1.
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Enterprise Architecture Management

Modulkürzel:	BISE_EAM	**SPO-Nr.:**	7, 8, 9
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Märtens, Holger
Dozent(in):	Märtens, Holger
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	7: Enterprise Architecture Management
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

7: LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul sind die Studierenden in der Lage,

- die IT-Organisation in Unternehmen zu beschreiben und hinsichtlich ihres Reifegrads zu bewerten.
- Metamodelle für Unternehmensarchitekturen anzuwenden, um Ist- und Soll-Modelle für konkrete Fälle inklusive zugehöriger Visualisierungen zu entwickeln.
- Einsatzszenarien für Enterprise Architecture Management (EAM) zu unterscheiden und die Einführung von EAM im konkreten Fall zu planen.
- hierbei einschlägige Rahmenwerke (Frameworks) anzuwenden.
- IT-Governance-Strukturen und -Prozesse zu konzipieren.

Inhalt:

- IT-Organisation im Unternehmen: Aufgaben, Rollen, Ziele, Zusammenhänge
- Metamodelle, Architekturschichten und Architekturprinzipien des EAM
- IT-Repository und EAM-Daten
- EAM-Visualisierungen

- Frameworks (z. B. TOGAF)
- IT-Governance, Reifegrade und IT-Prozesse (u.a. Zusammenhänge mit Strategie-/Prozessmanagement sowie mit Software-Engineering und IT-Integration)
- Planung der Einführung von EAM, Szenarien
- Modellgetriebene Ansätze im Zusammenhang mit EAM (optional)

Literatur:

- HANSCHKE, Inge, 2022. *Enterprise Architecture Management - einfach und effektiv: ein praktischer Leitfaden für die Einführung von EAM* [online]. München: Hanser PDF e-Book. ISBN 978-3-446-47146-7. Verfügbar unter: https://doi.org/10.3139/9783446471467.
- KELLER, Wolfgang und Florian OELMAIER, 2024. *IT-Unternehmensarchitektur: von der Geschäftsstrategie zur optimalen IT-Unterstützung*. Heidelberg: dpunkt.verlag. ISBN 978-3-98890-173-6, 978-3-98890-174-3
- DESFRAY, Philippe und Gilbert RAYMOND, 2014. *Modeling enterprise architecture with TOGAF: a practical guide using UML and BPMN*. Amsterdam: Morgan Kaufmann. ISBN 978-0-12-419984-2, 0-12-419984-4

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

GPU Programming

Modulkürzel:	AUF_GpuProg	**SPO-Nr.:**	7, 8, 9
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Membarth, Richard
Dozent(in):	Membarth, Richard
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	7: GPU Programming
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

7: LN - mündliche Prüfung, 20 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach dem Besuch des Moduls sind die Studierenden in der Lage
- den Aufbau und die Architektur von aktuellen Grafikkarten (GPUs) zu verstehen
- Anwendungen und Algorithmen auf die parallelen Berechnungseinheiten von GPUs abzubilden
- die Programmierung von NVIDIA GPUs mittels CUDA
- die Optimierung und das Debugging von GPU Anwendungen.

Inhalt:

- GPU Architektur
- GPU Speicherhierarchie
- GPU Hardware-Scheduling
- Parallele Programmier-Pattern
- CUDA Programmiermodell
- Performance-Optimierung
- Debugging

Literatur:
• KIRK, David und Wen-Mei W. HWU, 2016. *Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach*. Amsterdam ; Boston ; Heidelberg: Morgan Kaufmann. ISBN 978-0-12-811986-0 • SANDERS, Jason und Edward KANDROT, 2010. *CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming*. Upper Saddle River, NJ, USA: Addison-Wesley. ISBN 978-0-13-138768-3
Anmerkungen:
Keine Anmerkungen

Hochleistungsdatenhaltungssysteme

Modulkürzel:	BISE_HDS	**SPO-Nr.:**	7, 8, 9
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Apel, Sebastian
Dozent(in):	Hofmann, Stephan
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	7: Hochleistungsdatenhaltungssysteme
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

7: LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul

- sind die Studierenden in der Lage, die zentralen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von Datenhaltungs- bzw. Datenbanksystemen als essenzieller Basis für moderne Unternehmensanwendungen (wie z.B. ERP-Systeme) zu beschreiben und zu erläutern, ebenso wie die grundlegenden Konzepte zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit dieser Datenbanksysteme.
- kennen die Studierenden die technischen Grundlagen und Prinzipien aktueller SQL/NoSQL-Systemklassen, wie spalten-/zeilenbasierter Datenhaltungssysteme, dokumentorientierter Datenhaltungssysteme, Graphdatenbanksysteme sowie reiner oder hybrider In-Memory-Datenhaltungssysteme, und können deren Charakteristika gegenüberstellen und bewerten.
- sind die Studierenden befähigt, diese Systemklassen (bzw. zugehörige Systeme) hinsichtlich ihrer Wirkungen - sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel - einzuschätzen und einzuordnen.
- sind die Studierenden mit ausgewählten In-Memory-Datenhaltungssystemen, deren Prinzipien und zentralen Werkzeugen solcher Systeme vertraut und können diese zielgerichtet nutzen.

Inhalt:

- Anforderungen an Hochleistungsdatenbanksysteme als Basis für Unternehmensanwendungen
- Architektur und Arbeitsweise moderner Datenbanksysteme
- Konzepte und Prinzipien der Skalierbarkeit und Performance-Optimierung: Indizes, DB-Statistiken, Puffer, Parallelisierung, Kompression
- Absicherung von Datenbanksystemen und Datenbanken: Konzepte und Vorgehensweisen für Backup, Restore und Recovery; Gewährleistung von Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery
- Grundlagen und Konzepte von NoSQL-Systemen
- Konzepte, Prinzipien und technische Grundlagen In-Memory-basierter Datenbanksysteme und Verdeutlichung an aktuellen kommerziellen Systemen
- Praktische Übungen an ausgewählten Systemen anhand vorbereiteter Übungsanleitungen und geführten Systemdemonstrationen zur Vertiefung der vorgestellten theoretischen Konzepte und Methoden

Literatur:

- BERG, Bjarne und Penny SILVIA, 2015. *Einführung in SAP HANA: [was ist SAP HANA, und wie funktioniert die In-Memory-Datenbank? ; Datenbeschaffung und -modellierung, SAP HANA Client und Datenbankwerkzeuge ; inkl. SAP-HANA-Cloud-Lösungen und nativer Entwicklung]*. Bonn: Rheinwerk Publ.. ISBN 978-3-8362-3459-7, 3-8362-3459-9
- PLATTNER, Hasso, 2013. *Lehrbuch In-Memory Data Management: Grundlagen der In-Memory-Technologie*. Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN 978-3-658-03212-8, 3-658-03212-X
- PLATTNER, Hasso und Alexander ZEIER, 2012. *In-memory data management: technology and applications*. Berlin [u.a.]: Springer. ISBN 978-3-642-29574-4, 3-642-29574-6
- HÄRDER, Theo, RAHM, Erhard, 2001. *Datenbanksysteme: Konzepte und Techniken der Implementierung* [online]. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg PDF e-Book. ISBN 978-3-642-56419-2, 978-3-642-62659-3. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-642-56419-2.
- KAUFMANN, Michael, MEIER, Andreas, 2023. *SQL and NoSQL Databases: Modeling, Languages, Security and Architectures for Big Data Management* [online]. Cham: Springer Nature Switzerland PDF e-Book. ISBN 978-3-031-27908-9. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-031-27908-9.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Konzeption und Management von Geschäftsdaten

Modulkürzel:	BISE_KMGD	**SPO-Nr.:**	7
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Fachwissenschaftliche Wahlpflichtmodule	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Rasch, Jochen
Dozent(in):	Rasch, Jochen
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	7: Konzeption und Management von Geschäftsdaten
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

7: LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach erfolgreicher Teilnahme an diesem Modul sind die Studierenden in der Lage,

- die Spannbreite und Bedeutung von Geschäftsdaten in Unternehmen darzulegen und die Charakteristika der unterschiedlichen Datenkategorien zu erläutern.
- konkrete Geschäftsdaten hinsichtlich ihrer Charakteristika zu vergleichen und zu bewerten, sowie sie auf dieser Grundlage einer Datenkategorie zuzuordnen.
- die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für system- bzw. unternehmensinterne Geschäftsdaten einerseits, sowie für unternehmensübergreifend ausgetauschte Daten andererseits, inkl. der damit verbundenen Herausforderungen, zu erklären, sowie deren Konsequenzen für den Umgang mit solchen Daten in und zwischen Unternehmen zu beurteilen.
- grundlegende, fachneutrale Anforderungen an Geschäftsdaten bzw. deren Strukturen und für diese Anforderungen geeignete Konzepte bzw. Muster zu erläutern, die Anwendbarkeit der Muster bei der Gestaltung von Geschäftsdatenstrukturen zu beurteilen und diese bei Eignung anzuwenden, um neue Strukturen zu konzipieren.
- die Bedeutung von Stammdaten und des Stammdatenmanagements (SDM) für Unternehmen darzustellen.

- Prinzipien und Abläufe des SDM zu erklären und SDM hinsichtlich Data Governance und Information Lifecycle Management einzuordnen bzw. abzugrenzen.

Inhalt:

- Geschäftsdaten in Unternehmen und deren Bedeutung
- Wert von Daten und Datenprodukte
- Kategorien von Geschäftsdaten und ihre Charakteristika
- Unternehmensinterne und -externe Standardisierungsgrade bzw. -ebenen von Geschäftsdaten
- Fachneutrale Muster für Geschäftsdatenstrukturen
- Identifikationsarchitekturen für und Eindeutigkeitsreichweite von Geschäftsdaten
- Codes und Identifikatoren
- Data Governance, Information Lifecycle Management und Data Lineage
- Prinzipien und grundlegende Schritte des SDM
- Architekturen für SDM

Literatur:

- DEHGHANI, Zhamak, March 2022. *Data mesh: delivering data-driven value at scale*. Beijing ; Boston ; Farnham ; Sebastopol ; Tokyo: O'Reilly. ISBN 978-1-492-09239-1, 1-492-09239-8
- BLAHA, Michael, 2010. *Patterns of data modeling*. Boca Raton, Fla u.a.: CRC Press/Taylor & Francis. ISBN 978-1-439-81989-0
- SCHEUCH, Rolf, Tom GANSOR und Colette ZILLER, 2012. *Master Data Management: Strategie, Organisation, Architektur*. Heidelberg: dpunkt. ISBN 978-3-89864-823-3, 3-89864-823-0
- CHISHOLM, Malcolm, 2001. *Managing reference data in enterprise databases: binding corporate data to the wider world*. San Francisco [u.a.]: Kaufmann. ISBN 1-55860-697-1
- GLUCHOWSKI, Peter, 2020. *Data Governance: Grundlagen, Konzepte und Anwendungen*. Heidelberg: dpunkt.verlag. ISBN 978-3-86490-755-5, 3-86490-755-1

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

4.3 Interdisziplinäre Wahlpflichtmodule

Dienstleistungsmanagement und Digital Services			
Modulkürzel:	MVM_DMDS	**SPO-Nr.:**	10
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Interdisziplinäre Wahlpflichtmodule	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Raab-Kuchenbuch, Andrea
Dozent(in):	Raab-Kuchenbuch, Andrea
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	10: Dienstleistungsmanagement und Digital Services
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

10: LN - schriftliche Prüfung, 90 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Die Studierenden können die unten angeführten Kompetenzen erfolgreich mit den Inhalten anderer Module aus MVM (insbesondere der Module M1 „Marktforschung", MK2 „Social Media“ und V4 „Digital Commerce und Artificial Intelligence“ integrieren und daraus übergreifende und neue Ansätze entwickeln.

Fachkompetenz:
Die Studierenden

- sind in der Lage, die theoretischen Grundlagen des Dienstleistungsmanagements zu erläutern und kritisch einzuordnen.
- können das Zustandekommen des ökonomischen Erfolgs von Dienstleistungsunternehmen erklären und relevante Einflussfaktoren bewerten.
- verstehen die Prinzipien der Service-Dominant Logic und können diese auf konkrete Beispiele anwenden.
- sind fähig, die Besonderheiten digitaler Dienstleistungen zu identifizieren und deren Bedeutung für Unternehmen zu beurteilen.

- können Geschäftsmodelle im Kontext von Industrie 5.0 verstehen und reflektiert weiterentwickeln.
- sind in der Lage, wesentliche Implikationen der Internetökonomie für das Management zu analysieren und abzuleiten.

Methodenkompetenz:
Die Studierenden

- können eigenständig adäquate Methoden zur Messung des ökonomischen Erfolgs von Dienstleistungen entwickeln und anwenden.
- sind in der Lage, Inhalte aus angrenzenden Modulen (z. B. Marktforschung, Social Media, Digital Commerce) zu integrieren und daraus innovative Ansätze abzuleiten.
- wenden theoretische Modelle und Konzepte gezielt auf Praxisbeispiele an und leiten daraus strategische Maßnahmen ab.

Persönlichkeits-/Selbstkompetenz:
Die Studierenden

- sind in der Lage, komplexe Problemstellungen aus dem Bereich des Dienstleistungsmanagements eigenständig zu analysieren und kreative Lösungsansätze zu formulieren.
- reflektieren die Auswirkungen neuer Geschäftsmodelle kritisch, insbesondere im Hinblick auf Innovation und Nachhaltigkeit.
- entwickeln ein selbstbewusstes Verständnis für die Rolle von Dienstleistungen in der digitalen Ökonomie und deren strategische Bedeutung.

Sozialkompetenz:
Die Studierenden

- können ihre Ergebnisse und Konzepte adressatengerecht präsentieren und fundiert diskutieren.
- sind in der Lage, im Team interdisziplinäre Ansätze zur Entwicklung von Geschäftsmodellen zu erarbeiten und gemeinsam zu bewerten.
- können unterschiedliche Perspektiven in den Diskurs einbeziehen und konstruktive Lösungsansätze entwickeln.

Inhalt:

- Bedeutung, Begriff und Systematisierung von Dienstleistungen
- Service-Profit Chain
- Digitale Dienstleistungen – Begriff, Abgrenzung und Beispiele
- Servitization
- Service-Dominant Logic
- Co-Creation von Werten im Dienstleistungsmanagement
- Serviceinnovation
- Service Logic Business Model Canvas
- Customer Engagement
- Ansätze zur Messung der Dienstleistungsqualität
- Digitale Geschäftsmodelle und Cases

Literatur:

- STUMMEYER, Christian, RAAB, Andrea, BEHM, Moritz Erasmus, 2023. *Plattformökonomie im Gesundheitswesen: Health-as-a-Service – Digitale Geschäftsmodelle für bessere Behandlungsqualität und Patient Experience* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-35991-1. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-658-35991-1.
- MEFFERT, Heribert, Manfred BRUHN und Karsten HADWICH, 2018. *Dienstleistungsmarketing: Grundlagen - Konzepte - Methoden*. Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN 978-3-658-19175-7, 3-658-19175-9
- BRUHN, Manfred und Karsten HADWICH, 2015. *Interaktive Wertschöpfung durch Dienstleistungen: strategische Ausrichtung von Kundeninteraktionen, Geschäftsmodellen und sozialen Netzwerken : Forum Dienstleistungsmanagement*. Wiesbaden: Springer Gabler. ISBN 978-3-658-08517-9

- VARGO, Stephen und Robert LUSCH, . *Vargo, S. L.; Lusch, R. F. (2004): Evolving to a New Dominant Logic of Marketing. In: Journal of Marketing, 68(1), S. 1-17.*.
- VARGO, Stephen und Robert LUSCH, . *Vargo, S. L.; Lusch, R. F. (2016): Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant logic. In: Journal of the Academy of Marketing Science 44 (5), S. 5-23.*.
- VARGO, Stephen und Robert LUSCH, . *Vargo, S. L.; Lusch, R. F. (2008): Service-Dominant Logic. Continuing the Evolution. In: Journal of the Academy of Marketing Science 36 (1), S. 1-10*.
- VARGO, Stephen L., Robert F. LUSCH und Kaisa KOSKELA-HUOTARI, 2019. *The SAGE handbook of service-dominant logic*. Los Angeles ; London ; New Delhi: Sage reference. ISBN 978-1-5264-0283-7
- POSSELT, Tim, 2018. *Organizational Competence for Servitization*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. ISBN 978-3-658-20095-4
- LAY, Gunter, 2014. *Servitization in industry*. Cham [u.a.]: Springer Internat. Publishing. ISBN 978-3-319-06934-0, 3-319-06934-9
- BAINES, Timothy und Howard LIGHTFOOT, 2013. *Made to Serve: How Manufacturers can Compete Through Servitization and Product Service Systems*. Somerset: Wiley. ISBN 978-1-118-58528-3, 978-1-118-58531-3
- VAN DER MERWE, Sandra, RADA, Juan, 1988. Servitization of Business: Adding Value by Adding Services. In: *European Management Journal*. **6**(4), S.314-324.
- HESKETT, James, . *Heskett, J. L. et al. (1994): Putting the Service-Profit Chain to Work, in: Harvard Business Review, 72(2), S. 164-174.*.

Anmerkungen:

Es können im Laufe des Semsters 9 Bonuspunkte (10 Prozent) erworben und auf die schriftliche Klausur angerechnet werden, wenn diverse kleine Assignments bearbeitet und auf Moodle hochgeladen werden.

Entrepreneurship

Modulkürzel:	CASE_ES	**SPO-Nr.:**	10
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Fachwissenschaftliches Wahlpflichtfach	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Sommersemester

Modulverantwortliche(r):	Apel, Sebastian
Dozent(in):	Budak, Yasan
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 78 h Gesamtaufwand: 125 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	10: Entrepreneurship
Lehrformen des Moduls:	SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

10: LN - Praktische Arbeit inkl. Abnahmegespräch von 30 min.

Weitere Erläuterungen:

Die praktische Arbeit besteht aus einem vollständigen Geschäftsplan, der als individuelle Leistung oder zusammen mit anderen Kursteilnehmern als Gemeinschaftsarbeit eingereicht werden muss. Teams können 2-4 Personen beinhalten. Jeder Kursteilnehmer bzw. jedes Team überlegt sich ein Produkt oder eine Dienstleistung und entwickelt hierfür einen realistischen Geschäftsplan. Die Bewertung erfasst die Plausibilität der Argumentation, nicht jedoch, ob es eine höhere oder geringere Chance auf Erfolg hätte. In das Ergebnis fließen ein: zu 60% der Businessplan, zu 20% der Pitch und zu 20% das Abschlussgespräch/Präsentation.

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

Nach der erfolgreichen Teilnahme am Modul

- sind die Studierenden in der Lage, die Funktionsweise eines Unternehmens umfassend zu verstehen.
- können die Studierenden finanzielle Operationen und deren rechtlich geregelte Dokumentationspflichten erklären.
- können die Studierenden die Rationalität unternehmerischer Entscheidungen verstehen.
- sind die Studierenden in der Lage, traditionelle und neuartige Finanzierungsmodelle sowie deren Vorzüge und Nachteile zu bewerten.
- können die Studierenden Geschäftsmodelle analysieren.
- sind die Studierenden in der Lage, Wettbewerbsbewertungen durchzuführen.

- können die Studierenden die Qualität von Produkten und Dienstleistungen beurteilen.
- können die Studierenden die formalen und inhaltlichen Ansprüche an die Gestaltung eines Business Plans erfüllen.
- können die Studierenden einen professionellen Business Plan erstellen.

Inhalt:

- Geschäftsmodelle: Wie man aus einer Idee ein (gutes) Geschäft macht. Das magische Dreieck. Die Leinwand.
- Finanzierungsquellen: Schulden vs. Eigenkapital. Darlehen vs. Partnerschaft. Öffentliche Gelder. Crowd Funding.
- Firmengründung – Rechtliche Aspekte: Gesetze sind zu befolgen. Welche Unternehmensform wofür? Wie man Probleme vermeidet.
- Firmengründung – Organisatorische Aspekte: Ordnung beherrscht Komplexität. Strukturen, die funktionieren. Wertschöpfung verstehen.
- Macht. Verantwortung. Haftung: Wer ist wofür verantwortlich und persönlich haftbar? Es geht nicht nur ums Geschäft.
- Finanzen: Buchhaltung und erforderliche Dokumente. Kostenrechnung. Controlling.
- Steuern und Subventionen: Das Prinzip. Schlupflöcher und Ethik. Private Unternehmungen, öffentlich gefördert.
- Investitionsentscheidungen: Ausgaben um Werte zu schaffen. Transaktionskosten. Opportunitätskosten. Fünf Schritte.
- Art des Geschäfts: Produkt und/oder Dienstleistung. Kundennutzen. Erlösquellen. Strategische Überlegungen.
- Umfeld des Geschäfts: Gesellschaft. Politik. Technik. Markt. Konkurrenz. Unerkannter Wettbewerb.
- Zugang zum Kunden: Marketing. Werbung. Verkauf. Distribution. Kundendienst.
- Vom Erlös zum Cash Flow: Umsatz. Faktur. Liquidität. Zahlungsfristen. Zahlungsausfall.
- Budgetierung: Kalkulation von erwarteten Kosten und Erlösen. Kontingenz. Schlüsselkennzahlen. Prognosen.
- Finanzplanung und Business Plan: Erstellung eines Business Plans und die finanzwirtschaftlichen Grundlagen und Kalkulationen

Literatur:

- THOMMEN, Jean-Paul, ACHLEITNER, Ann-Kristin, GILBERT, Dirk Ulrich, HACHMEISTER, Dirk, JARCHOW, Svenja, KAISER, Gernot, 2023. *Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht* [online]. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden PDF e-Book. ISBN 978-3-658-39395-3. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-658-39395-3.
- HERING, Thomas, Aurelio Johann Franz VINCENTI und Daniel GERBAULET, 2018. *Unternehmensgründung*. Berlin: De Gruyter Oldenbourg. ISBN 978-3-11-053625-6, 3-11-053625-0
- PINSON, Linda, 2001. *Anatomy of a business plan: a step-by-step guide to building a business and securing your company's future*. Chicago, IL: Dearborn. ISBN 0-7931-4600-3
- GEVURTZ, Franklin A., 2015. *Business planning*. St. Paul, Minn.: Foundation Press. ISBN 978-1-60930-453-9, 1-60930-453-5
- SIEGEL, Eric S., Brian R. FORD und Jay M. BORNSTEIN, 1993. *The Ernst & Young Business Plan Guide*.

Anmerkungen:

Keine Anmerkungen

Social Implications of Artificial Intelligence

Modulkürzel:	AIN_SocImplAI	**SPO-Nr.:**	10
Zuordnung zum Curriculum:	**Studiengang u. -richtung**	**Art des Moduls**	**Studiensemester**
	Cloud Applications und Security Engineering (SPO WS 22/23)	Interdisziplinäre Wahlpflichtmodule	1, 2
Modulattribute:	**Unterrichtssprache**	**Moduldauer**	**Angebotshäufigkeit**
	Deutsch	1 Semester	nur Wintersemester

Modulverantwortliche(r):	Crompton, Laura
Dozent(in):	Crompton, Laura
Leistungspunkte / SWS:	5 ECTS / 4 SWS
Arbeitsaufwand:	Kontaktstunden: 47 h Selbststudium: 79 h Gesamtaufwand: 126 h
Lehrveranstaltungen des Moduls:	10: Social Implications of Artificial Intelligence
Lehrformen des Moduls:	10: SU/Ü - seminaristischer Unterricht/Übung

Prüfungsleistungen:

10: LN - mündliche Prüfung 30 Minuten

Weitere Erläuterungen:
Keine

Voraussetzungen gemäß SPO:

Keine

Empfohlene Voraussetzungen:

Keine

Angestrebte Lernergebnisse:

The module will discuss the impact of the use of artificial intelligence on society. The course is divided into two parts. The first part focuses on the ethical implications of AI. Here, the students will get an introduction to ethics more generally and AI ethics more specifically. Both traditional and non-traditional ethical theories will be addressed. Based on this, the second part of the course will concentrate on applying this to real-world use cases by conducting Ethical Impact Assessments. At the start of the semester, students will choose a use case and work in groups to evaluate it across the four dimensions of the assessment throughout the semester.

After completing the module, students will be able to

- distinguish the categories of ethics and characterise the features of ethical judgments.
- describe and criticise the most important normative theories.
- elaborate and reflect on specific issues of ethics of technology in general and ethics of AI in particular.
- discuss concrete applications of AI against the background of ethical theories.
- identify their own research questions on the ethics of AI and outline research designs to address them.

- develop and outline Ethical Impact Assessments based on real-world AI use cases.

Inhalt:

- Introduction to traditional ethical theories
- Introduction to non-traditional ethical theories
- Introduction to AI ethics
- Instrumentalist theories of technology and post-phenomenology
- Narratives around AI
- Bias and fairness
- Transparency and explainability in AI
- AI influence in human-AI interaction
- Responsibility and theories of hybrid action
- Environmental aspects aronud AI
- Risk ethics
- AI governance, responsible AI and the AI Act

Literatur:

- AGHION, Philippe und andere, 2023. *The power of creative destruction: economic upheaval and the wealth of nations*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 9780674292093, 067429209X
- AGRAWAL, Ajay, Joshua GANS und Avi GOLDFARB, 2019. *The economics of artificial intelligence: an agenda*. Chicago and London: <<The>> University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-61333-8
- COECKELBERGH, Mark, 2020. *AI ethics* [online]. Cambridge, Massachusetts ; London, England: The MIT Press PDF e-Book. ISBN 978-0-262-35706-7. Verfügbar unter: https://doi.org/10.7551/mit-press/12549.001.0001.
- LIAO, S. Matthew, 2020. *Ethics of artificial intelligence*. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-090503-3, 978-0-19-090504-0

Anmerkungen:

The course is held on-site. However, under special circumstances, it may also take place virtually. Course selection varies depending on availability and demand. The actual selection for each semester can be found in the timetable. Courses may be canceled at the beginning of the semester. Participation is limited in some cases.